

1차 프로젝트 기획안



보안사고 해결 시나리오의 구현을 통한
네트워크 및 서버 관리 역량 강화

Team : 취업할래말래

팀장 : 지상

팀원 : 현지, 지형, 혜원, 한얼

목차

1. 프로젝트 개요

- ㄱ) 프로젝트 목표
- ㄴ) 시나리오 요약
- ㄷ) 시나리오 흐름도
- ㄹ) 프로젝트 기대효과

2. 네트워크

- ㄱ) 네트워크 논리 LAB
- ㄴ) 네트워크 물리 LAB
- ㄷ) 네트워크 장비 개수 및 사용 기술
- ㄹ) 네트워크 기술 리스트
- ㅁ) 네트워크 함수 리스트

3. 서버

- ㄱ) 서비스 흐름도
- ㄴ) 서비스 구성도
- ㄷ) 서버 기술 리스트
- ㄹ) 서버 함수 리스트

4. 예상 결과

1. 프로젝트 개요

ㄱ) 프로젝트 목표

서버와 네트워크 인프라를 직접 구축하면서 IT 시스템의 기본 원리를 배우고, 안정적인 서버 운영과 유지보수 방법을 이해

ㄴ) 시나리오 요약

- 원격으로 접속한 중학생이 경찰청 공식 홈페이지를 공격
 - (공격자) 서버의 Telnet 취약점을 이용하여 원격접속 → 웹페이지 변조
 - (보안팀) 공격대응 및 인프라 구조의 보안성 강화
 - 외부 접속 IP 차단 및 프로토콜 Telnet → SSH 전환
 - RAID를 활용한 데이터 스토리지서버 이중화 → 피해 복구방안 마련

ㄷ) 시나리오 흐름도

- 공격자는 취약한 원격 접속(Telnet)을 통해 시스템 접근을 시도함
- 내부에서 비정상 로그인 기록이 발견되어 긴급 차단
- SSH 기반 암호화 접속방식으로 전환하여 보안 강화
- RAID 및 백업 서버를 이용해 손상된 데이터 복원

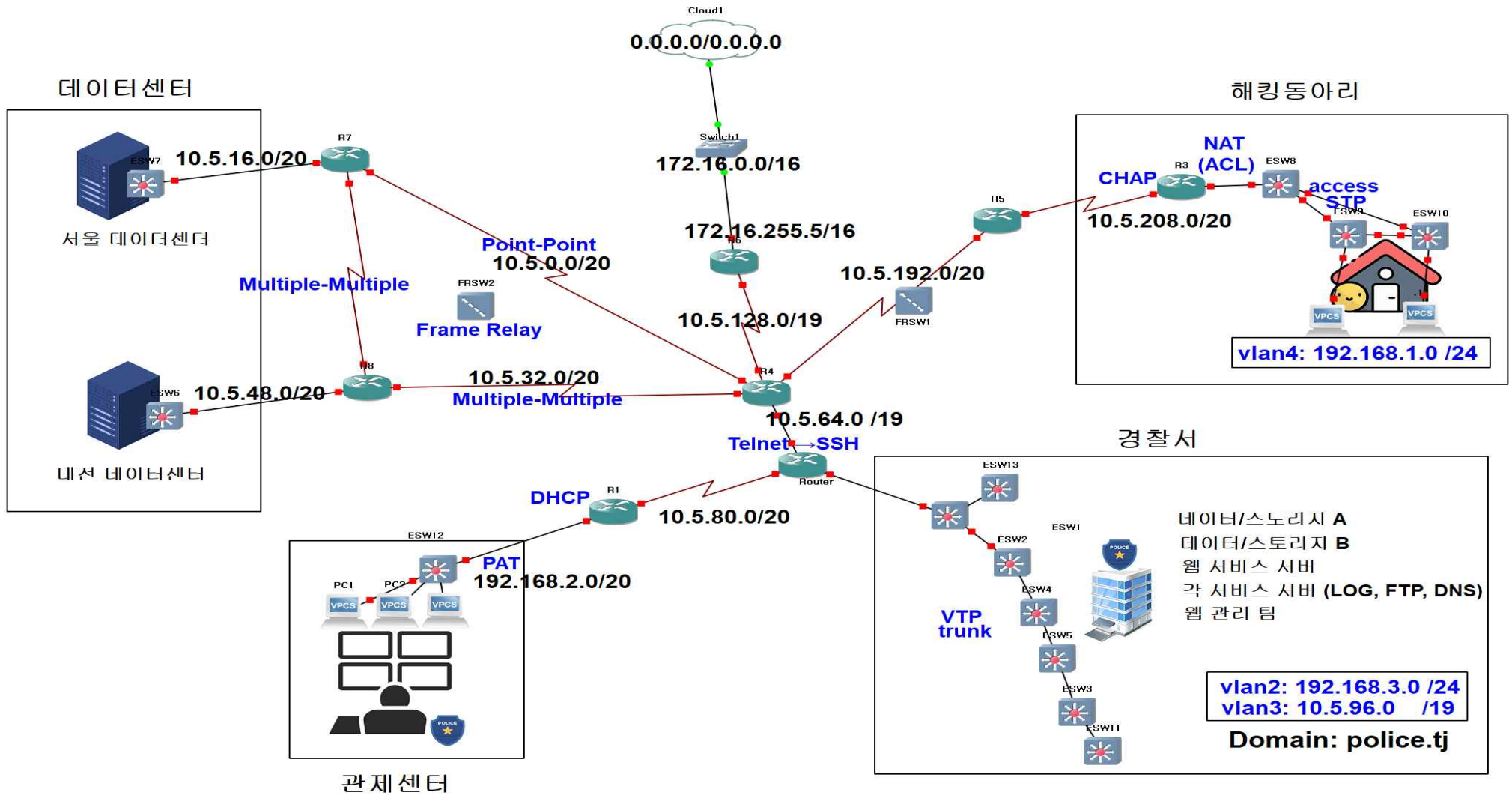
공격자		보안팀	
암호화 취약한 Telnet 프로토콜 사용 파악 ⇓ 원격접속정보 가로채어 권한 부여받은 ID로 접속	▶	홈페이지 배너 변경확인 ⇓ 공격감지 후 비정상 접속ip 차단	보안 강화조치
		▶	○ 원격접속 방식 전환 (Telnet → SSH) ○ 데이터 이중화 (백업서버 운영)

ㄹ) 프로젝트 기대효과

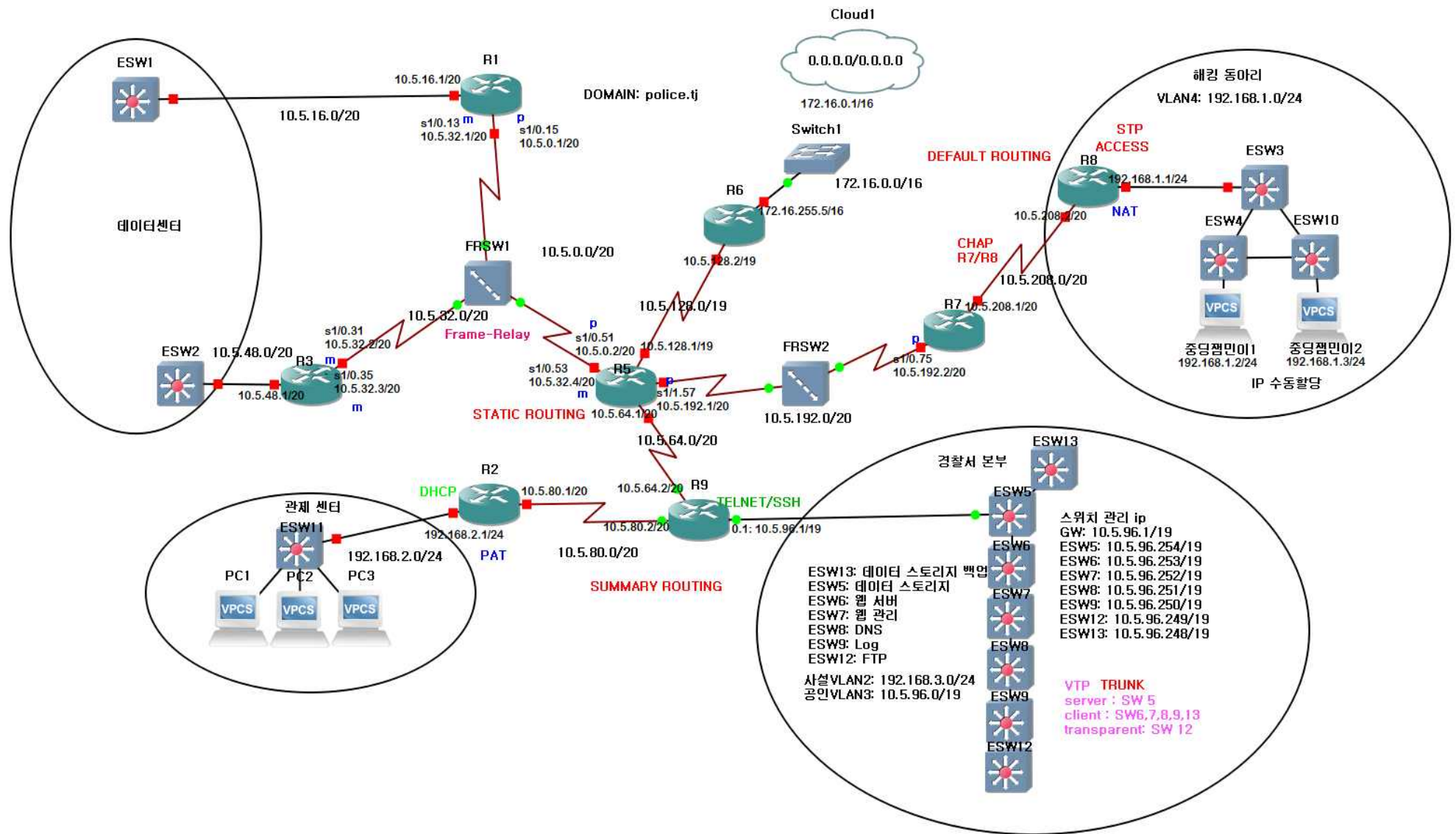
- 네트워크 구조와 통신방식의 이해 및 인프라 구축경험
- 서버의 물리적·논리적 관계 이해 및 활용능력 향상
- 파이썬 코드 이해도 및 활용성 향상
- 프로젝트 경험을 통한 기획 및 구축, 협업과정의 이해

2. 네트워크

ㄱ) 네트워크 논리 LAB



ㄴ) 네트워크 물리 LAB



ㄷ) 네트워크 장비 개수 및 사용 기술

분류	장비	개수	기술
데이터 센터 (서울/대전)	Router	2	Frame-Relay(Point, Multiple)
	Frame-Relay Switch	1	Frame-Relay
중앙	Router	3	Frame-Relay(Point, Multiple), NAT/PAT, Routing(Static, Summary, Default), CHAP, 이더넷
	Frame-Relay Switch	2	Frame-Relay(Point, Multiple)
해킹동아리	Router	1	NAT(ACL), Static Routing
	Switch	2	STP
경찰서	Router(메인)	1	DNS, Static, PAT, DHCP, Telnet / SSH
	Switch	5	VTP, Trunk
관제 센터	Router	1	PAT
	PC	3	-
	Switch	1	-
총합	Router	8	-
	Switch	13	-
	Frame-Relay Switch	2	-
	PC	5	-

ㄹ) 네트워크 기술 리스트

분류	기술	기술 설명
Network	DHCP	IP 자동할당 --> PC가 많아질수록 수동 IP 설정은 비효율 + 충돌 위험 자동으로 주소 / 게이트웨이 DNS 배포
	Routing(Static Default Route Summary Route)	네트워크 간 길 찾기 --> 서로 다른 네트워크끼리는 라우터가 경로를 알아야 통신 가능 -Default Routing : 모르는 네트워크는 여기로 --> 인터넷 같은 "어디든 갈 수 있는" 출구 경로가 필요 -Summary Routing : 라우팅 테이블 간소화 --> 네트워크 수가 많으면 라우팅 테이블이 길어짐 공통 구간만 묶어 효율화
	NAT	사설 <--> 공인 IP 변환 --> 사설 IP는 인터넷에서 인식 안 됨 외부 통신 위해 공인 IP로 변환 필요 Static : 1대1 NAT Dynamic : access-list와 NAT Pool 생성 다대다 연결
	PAT	access-list와 Pool을 활용한 Dynamic NAT의 포트베이스 기술 --> 공인 IP주소 절약, 비용 높음 포트번호로 구분해 공인IP 부족해도 다중 접속 가능
	VLAN	네트워크 논리적 분리 --> 같은 스위치에 연결되어도 부서/보안구역을 나누어야 트래픽 격리 가능
	Trunk	여러 VLAN을 한 선으로 이동 --> 스위치 간 모든 VLAN을 각각 케이블로 연결하는건 비효율 태킹해서 한 선으로
	VTP	VLAN 정보 자동 동기화 --> 스위치 여러 대 있을 때 VLAN을 일일이 만들면 관리 지옥 서버 한 곳에서 관리 -mode : server, client, transparent
	STP	스위치 루프 방지 --> 스위치 링 구조는 브로드캐스트 폭주 발생 루프를 감지해 우선순위 낮은 인터페이스를 차단하여 안정성 유지
	Telnet	원격 접속 (비보안) --> 과거엔 표준이었지만 지금은 보안 취약 실무에서는 거의 SSH 대체
	SSH	안전한 원격 접속 --> Telnet은 비밀번호 포함 모든 데이터 평문 SSH는 암호화로 안전하게 관리

분류	기술	기술 설명
Network	PPP(PAP, CHAP)	1:1 전용 WAN 링크 프로토콜 --> 지사 <--> 본사 같은 직접 연결에서 링크 설정·인증·다중화 담당 -PAP : 사용자명/비밀번호 평문 전송 인증 -CHAP : 챌린지-응답(난수 --> 해시) 기반 인증
	Frame-Relay (Multi/Point)	DLCI 기반 가상회선 WAN 기술 --> 하나의 물리망을 여러 지점이 가상회선으로 공유해 비용 절감 Multi / Point : 하나의 인터페이스가 여러 개의 인터페이스와 연결되거나(1 --> N), 여러 곳이 서로 연결되는(다대다) 네트워크 연결 방식

ㄱ) 네트워크 함수 리스트

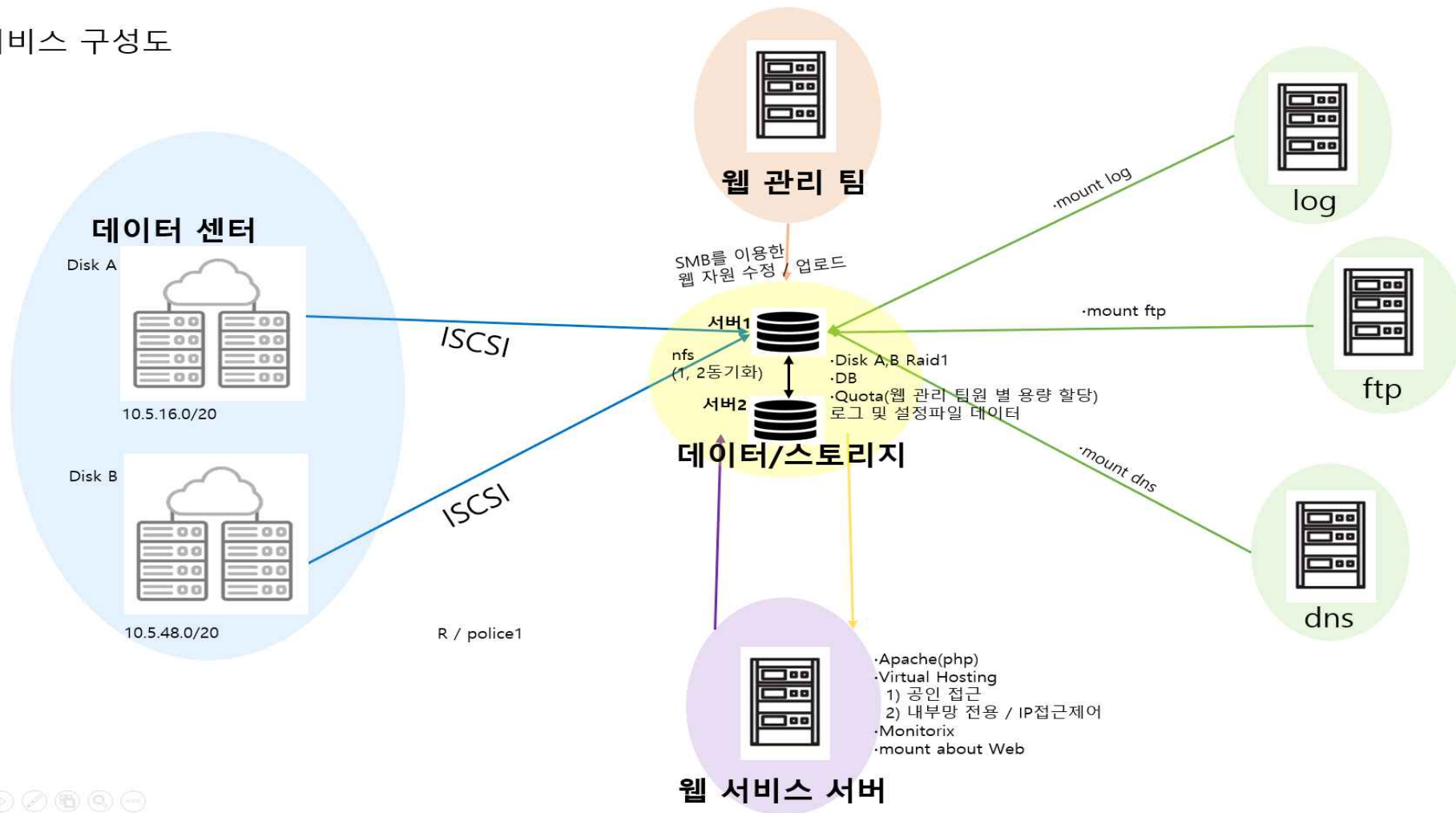
분류	기술	기술 설명
각 장치 설정 정보 출력 프로그램	sshrun(user, pwd, ip, cmd)	ssh로 명령어를 실행하는 함수 -user : 사용자 계정 -pwd : 비밀번호 -ip : 접속 IP 번호 -cmd : 실행할 명령어
	extractsshinfo(machine)	특정 장치 (라우터, 스위치)의 모든 ssh접속에 필요한 정보 목록을 반환하는 함수 -machine : 장치 구분을 위한 플래그 값 (ex R or SW)
	showconfigs(sshinfo, flag, machine)	모든 장치의 원하는 설정 값을 보여주는 함수 -sshinfo : ssh 접속을 위한 변수 -flag : 어떤 명령어를 사용할지에 대한 key 값 -machine : 어떤 장치인지를 알려주는 변수
	showMenu(menu)	메뉴를 출력해주는 함수 -menu : 메뉴(문자열)를 요소로 갖는 리스트
	control()	사용자에게 원하는 값을 입력받아 원하는 서비스를 제공하는 제어 함수

분류	기술	기술 설명
Ping 점검	extractiplist()	모든 IP정보 및 접속 정보를 가져오는 함수
	PingTest(iplist)	핑을 보내는 함수 -iplist : 각 장치의 ip, id, pwd 정보 리스트
	sshrun(user, pwd, ip, cmd)	ssh 연결 및 명령어 전달 함수
	errorReport(errmachines)	수집된 에러가 있는 장치들을 출력하는 함수 -errmachines : ping 통신이 되지 않는 장치들 목록

3. 서버

ㄱ) 서비스 구성도

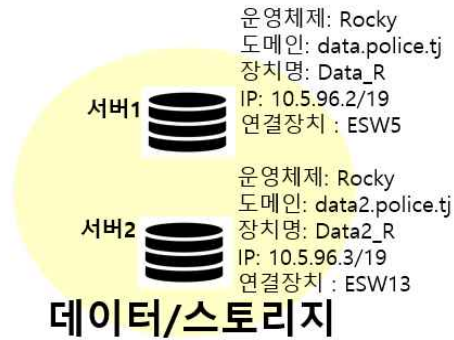
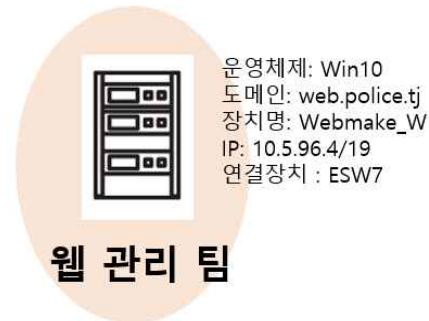
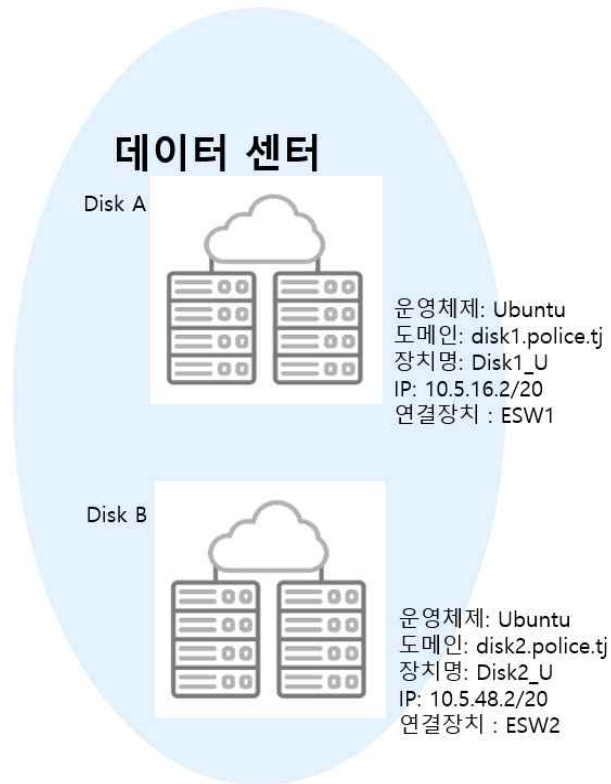
서비스 구성도



분류	구성	역할	사용 기술
데이터 센터 (서울,대전)	데이터 센터	두 건물의 데이터 센터에서 디스크 A,B,C,D 총 네개 확보 데이터/스토리지 서버의 데이터는 iSCSI 기반으로 디스크 데이터 센터에 전송. 장애 대비 및 백업 저장소 역할을 수행한다. 이를 통해 데이터 무결성, 안정성, 장애 복구 기능을 확보한다.	iSCSI
경찰서	웹 서비스 서버 (공인 VLAN3)	웹 서비스 서버는 외부 사용자에게 서비스를 제공하기 위해 공인 VLAN3 구역에 배치된다. 해당 서버는 Virtual Hosting을 통해 두 개의 웹 서비스를 운영한다. 특히 Admin Web은 IP접근제어를 통해 내부망에서만 접근가능으로써 관리 보안을 강화하였다. -Public Web : 외부 사용자 접근 허용 -Admin Web : 내부 관리자 전용 웹 서비스	Apache(PHP) Virtual Hosting Monitorix
	데이터/스토리지 서버1, 2	데이터 센터에서 서버1로 iSCSI 이후 RAID1을 걸고, NFS를 이용해 서버1, 서버2를 동기화 시켜 안정성을 확보한다. 각 서비스 서버는 nfs를 이용해 해당 서버1의 폴더 경로로 마운트하여 로컬 저장 없이 중앙 저장 구조로 운영된다. -DB 서비스 운영 -웹 콘텐츠 저장 및 NFS 공유 제공 -팀별 용량 통제를 위한 Disk Quota 적용 -log, ftp, dns	DB NFS RAID DNS FTP LOG SMB Quota
	웹 관리 팀	웹 관리 팀은 관리용 PC에서 SMB(Samba)를 통해 데이터/스토리지 서버의 웹 자원 디렉터리에 접속하여 웹 파일 수정 및 업로드를 수행한다. 이때, Disk Quota 정책에 의해 팀 또는 사용자 단위 용량 제한이 적용되어 자원 남용 및 저장소 과부하를 방지한다.	SMB Quota
	각 서비스 운영	중앙 데이터/스토리지 서버에 각 log, ftp, dns 서버들이 서버1의 해당 데이터가 들어있는 절대경로에 mount 적용	LOG DNS FTP

ㄴ) 서버 구성도

서버 구성도



구역	OS		장치명 및 도메인
데이터 센터	서울	Ubuntu	-장치명 : Disk1_U -도메인 : disk1.police.tj
	대전	Ubuntu	-장치명 : Disk2_U -도메인 : disk2.police.tj
웹 관리	Win 22		-장치명 : Webmake_W -도메인 : web.police.tj
데이터/ 스토리지	서버 1	Rocky	-장치명 : Data_R -도메인 : data.police.tj
	서버 2	Rocky	-장치명 : Dara2_R -도메인 : data2.police.tj
웹 서비스 서버	Rocky		-장치명 : Web_R -도메인 : www.police.tj (외부용) : www2.police.tj (내부용)
각 서비스	DNS	Rocky	-장치명 : DNS_R -도메인 : dns.police.tj (내부용)
	FTP	Rocky	-장치명 : Ftp_R -도메인 : ftp.police.tj (내부용)
	LOG	Rocky	-장치명 : Log_R -도메인 : log.police.tj (내부용)

ㄷ) 서버 기술 리스트

분류	기술	기술 설명
Server	Linux	서버의 OS를 의미. Linux의 종류에는 Red Hat 계열(Rocky), Debian 계열(Ubuntu)로 나뉜다.
	Apache	웹 서비스를 제공하기 위해 사용하는 웹 서버 소프트웨어
	Maria DB	DBMS의 종류 중 하나 DB : 세상에 있는 모든 것을 데이터화 시켜서 저장한 것 DBMS : DB를 운영하기 위해서(읽기, 쓰기, 수정, 삭제 등) 사용하는 시스템, 소프트웨어
	PHP	서버 사이드 스크립트 언어 중 하나, PHP코드를 서버가 해석을 해서 html로 만들어서 클라이언트에게 전달하는 과정 (동적 리소스를 사용할 때 사용된다)
	Server-side scripting language	코드를 서버에서 해석을 해서 클라이언트에 제공해주는 방식으로 동작하는 언어
	dynamic resource	장보기 목록, 마이페이지 같이 사용자마다 웹 화면이 다르게 정의되는 것
	DHCP	자동으로 IP, G/W, DNS 서버 주소를 임대해주고 회수하는 서비스
	DNS	IP주소 --> 도메인 이름을 상호 변환해서 전달해주는 서비스 도메인: https://naver.com과 같은 사이트 이름 Zone파일: 도메인과 IP주소를 매핑해 놓은 정보가 저장된 파일 DNS서버는 해당 파일을 참조하여 IP와 도메인 주소를 상호 변환하여 클라이언트에게 제공한다.
	RAID	여러개의 물리 디스크를 논리적으로 하나로 사용할 수 있게끔 해주는 기술
	RAID 0	Striping 방식으로 디스크에 데이터를 쓸 수 있고 읽는 방식으로 운영 - 효율성 높아짐 #Striping: 데이터를 각 디스크에 순서대로 나눠서 저장하는 방식

분류	기술	기술 설명
Server	RAID 1	Mirroring 방식으로 데이터를 저장하는 방식으로 운영 - 안정성 높아짐 #Mirroring: 서로 다른 디스크에 동일한 데이터를 중복으로 저장하는 방식
	RAID 1+0	먼저 디스크를 Mirroring 방식으로 묶고 Mirroring 방식으로 묶인 디스크를 Striping 방식으로 묶은 구조
	SSH	원격 연결 프로토콜 중 하나, 서버와 클라이언트 사이에서 공개키 방식으로 키 교환을 하고 상호간에 암호화를 진행하여 패킷을 전달한다.
	expect	Linux 환경에서 사용자의 입력을 추가적으로 필요로 할 때 이런 작업을 자동화 할 수 있도록 돕는 패키지
	SMB(Samba)	Windows에서 파일이나 폴더 등 자원을 공유할 때 사용하는 프로토콜 중 하나로 계정명과 비밀번호를 사용한 인증 과정 필요
	Monitorix	시스템의 자원(CPU, HDD, RAM 등) 사용률을 확인할 수 있게끔 도와주는 패키지 중 하나
	iscsi	네트워크를 통해서 원격에 있는 디스크 자원을 자신의 로컬 디스크처럼 인식할 수 있게끔 하는 데 사용되는 프로토콜 -LUN : initiator에게 제공하기 위해 Backstore에서 논리적으로 생성한 독립된 저장 공간. -IQN : target이나 initiator를 식별하기 위한 고유값 *target : 자원 제공자(server) *initiator : 자원 요청자(client) -ACL : target에게 있는 스토리지에 접근이 허용된 계정 목록 -tpg : initiator가 target에 연결할 수 있도록 하는 설정들의 그룹 (ACL, LUN, Portal 등) -Backstores : 컴퓨터가 인식하는 저장공간 (디스크, 파티션, 이미지파일 등)
	Mount	시스템에 존재하는 디스크를 사용할 수 있게끔 연결해주는 작업 (Partitioning, Format 작업 필요) *Partitioning : 디스크 자원에 사용할 공간을 할당해주는 작업 (논리적으로 저장공간을 분할) *Format : 실제 할당된 공간을 사용할 수 있게끔 파일시스템을 할당해주는 작업 *Filesystem : 파일을 저장, 수정, 삭제, 생성 등을 편리하게 해줄 수 있는 시스템
	NFS	파일이나 폴더와 같은 자원을 공유할 때 사용하는 프로토콜 중 하나, 리눅스/유닉스 환경끼리 네트워크를 통해서 자원을 공유할 때 사용한다.

ㄷ) 서버 함수 리스트

분류	기술	기술 설명
서버 세팅 자동화 프로그램	serverfilt(servers)	-각 서버의 서비스 목록과 ssh연결을 위한 기본 정보들만 추출해서 가져오는 함수 -servers : 서버 정보를 요소로 갖는 리스트
	init(service, user, pwd, ip)	-다운로드 패키지 목록 정의 및 설치 진행 -service : 다운로드 받을 서비스 목록 리스트 -user : ssh접속을 위한 사용자 계정 정보 -pwd : ssh접속을 위한 사용자 비밀번호 -ip : ssh접속을 위한 서버 IP 주소
	setting(user, pwd, ip, cmd)	-ssh 접속 및 명령어 처리 -user : ssh접속을 위한 사용자 계정 정보 -pwd : ssh접속을 위한 사용자 비밀번호 -ip : ssh접속을 위한 서버 IP 주소 -cmd : 실행할 명령어
	processinit(service,info)	-설치를 위해서 서비스 정보와 ssh접속 정보를 init함수에게 전달하는 함수 -service : 서비스 목록 디렉터리 -info : ssh 접속을 위한 정보 디렉터리
	makedownloadstr(package, linux)	-패키지 설치 코드 생성 함수 -package : 설치할 패키지들의 문자열 -linux : Ubuntu인지 Rocky인지 구분하는 flag 값 -linuxType[linux] + package : OS 종류에 맞는 설치 명령어 코드 (apt-get -y install 혹은 -y install)

분류	기술	기술 설명
Monitorix	download()	monitorix 서비스와 관련 패키지를 설치하는 함수
	restart()	monitorix 재시작하는 함수
	status()	monitorix 상태 확인
	main()	위의 함수들 전체 실행시키는 함수

분류	기술	기술 설명
Apache	download(package, linux)	아파치 서비스를 설치하는 함수
	pageup()	아파치 서버의 웹페이지 생성하는 함수

분류	기술	기술 설명
NFS	install_nfs()	nfs서비스 설치하는 함수
	auto_on()	서비스 자동 활성화하는 함수
	mkdir()	공유할 디렉터리 만들기
	path_share():	/etc/exports 파일에 설정값 넣기
	invalid_check()	invalid 값 있나 체크(없어야 됨)

분류	기술	기술 설명
Log	read_file()	/var/log/messages 안의 로그를 한줄씩 list로 반환
	logFilter(filt, loglist)	로그 내용을 필터링해서 해당 로그들을 list로 반환
	filtService(loginfo)	{로그 파일 이름 : [필터링된 내용]}의 dict를 반환
	saveFile(dictLog, service)	필터링 된 데이터를 "서비스명_날짜_log"파일에 저장
	filtering2(fil1_log)	{로그 파일 이름 : [findchar의 내용이 있는 line]}의 dict를 반환
	control()	메뉴 형태로 제공하여 원하는 서비스를 입력받는 함수
	lastPrint(service, path)	원하는 서비스에 대한 로그파일에서 필터링한 결과내용만 출력

분류	기술	기술 설명
DB	showMenu(menu)	menu를 화면에 보여주는 함수 (menu:문자열 리스트)
	downLoad()	MariaDB 설치함수
	downLoad_check()	DB 설치 확인함수
	sysTem_restart()	서비스 시작
	sysTem_enable()	서비스 enable 지정
	sysTem_status()	서비스 상태 확인
	dataBase_reset()	DB 초기화
	createUser()	DBMS 접속 후 사용자, pwd, DB생성, 새로그침, DB 생성된 목록 보기
	main()	위의 함수들 전체 실행시키는 함수

분류	기술	기술 설명
Mount	partition()	disk partition하는 함수
	mount()	마운트

분류	기술	기술 설명
SMB	smb_install()	smb 설치
	install_test()	설치 확인
	useradd()	smb 계정 생성 및 SMB 계정 등록
	smb_account_test()	samba 등록 계정 확인
	make_directory()	smb 계정으로 공유할 디렉터리 생성
	smb_set()	/etc/samba/smb.conf 파일에 공유폴더 "[share]" 추가
	permit()	접근권한 부여
	service_start()	smbd/nmbd 서비스 활성화
	go()	위의 함수들 전체 실행시키는 함수

분류	기술	기술 설명
RAID	search_unmount()	ssh접속 후 등록된 disk 중 mount안된 disk목록을 list로 반환
	getUUID(idle_disk)	mount되지 않은 disk의 uuid를 list로 반환

분류	기술	기술 설명
iscsi	download(iscsi)	targetcli 및 client 패키지 설치
	target()	iscsi target, IQN, IQN의 ACL 생성
	LUN()	LUN 만들기
	target_account()	target에 계정추가
	iscsi_info()	IQN과 LUN 정보를 확인
	client(target)	iscsi 서비스를 시작하고 타겟연결
	discover()	연결할 iscsi를 검색하여 변수에 저장
	iscsi_stop()	연결을 해제하고 연결장치 확인
	iscsi(target or client)	위의 함수를 활용하여 target/client에 필요한 함수 실행

분류	기술	기술 설명
Quota	download(quota)	패키지 설치
	quota_info()	현재 마운트 정보를 확인
	fstab()	/etc/fstab 수정 후 리마운트
	quota_file()	quota초기화 및 파일생성
	quota_up()	quota기능 활성화
	quota_user()	사용자별 쿼터 설정
	quota_info()	quota 설정 확인
	quota_check()	재부팅 후 자동적용 확인

4. 예상 결과

분류	구역	사용 기술	예상 결과
Network	경찰서 본부	1. VTP	1. server에서 만든 vlan은 client에만 전달 transparent는 독립
	관제 센터	1. DHCP 2. PAT	1. 각 장비에 IP할당 2. 사설 IP를 공인IP로 바꿔줄 때 포트번호를 활용하기 때문에 공인IP Pool의 주소가 부족하더라도 지연이 발생하지 않는다.
	데이터 센터	1. Frame-Relay	1 .Multiple-access기술을 사용하여 R1과 R3사이의 네트워크 대역과 R3와 R5의 네트워크 대역을 같게 지정 됨
	해킹 동아리	1.CHAP	1. R7과 R8통신이 3way인증방식을 통해 연결이된다
	라우팅	1.Static Routing 2.Default Routing 3.Summary Routing	1. 직접 지정한 IP와 통신 가능 2. 주소의 네트워크 대역이 정의되지 않은 패킷을 받으면 지정된 Next Hop으로 모두 전달 3. 개별 네트워크 경로를 하나의 요약 경로로 통합함으로써 라우팅 처리 속도가 향상

분류	구역		사용 기술	예상 결과
server	경찰서 본부	웹 서비스 서버 (공인 VLAN3)	Virtual Hosting	- Data Storage와 마운트된 폴더에 index.html을 두고 웹 브라우저를 통해서 정상적으로 자원을 사용하고 있는지 확인 - 외부 PC에서 웹 브라우저로 접속하여 회사용 홈페이지에 접속되지 않는지 확인
			Monitorix	- 웹 관리팀 PC로 브라우저를 통해서 http://10.5.96.253/Monitorix로 접속하여 서비스 정상 작동 확인
		데이터/스토리지 서버1, 2	DB	- 데이터 스토리지 서버 하나를 종료하고(서버 하나가 다운되었다 가정) Mount 설정을 바꾼 다음에 서비스가 정상 작동하고 있는지 확인
			NFS	- Data Storage 서버 1이 공유하고 있는 폴더에 파일을 넣고 Data Storage 서버 2에 Mount 되어있는 폴더로 들어가서 정상적으로 공유되고 있는지 확인
			RAID	- mdadm -D /dev/md0 명령어를 통해서 raid 1이 적용되어있는지 확인
			SMB	- 웹 관리 팀 PC에서 smb 계정들로 하나씩 다 들어가서 공유되어 있는 자원이 있는지 확인 - 공유된 자원을 수정하거나 파일을 하나 만들어서 다른 smb계정에서도 변경된 내용을 확인
			Quota	- 각 사용자 별 할당된 용량보다 더 큰 파일을 하나 생성을 시도 해보고 해당 파일이 정상적으로 생성이 되는지 아니면 제재가 되는지 확인

분류	구역		사용 기술	예상 결과
Server	경찰서 본부	웹 관리 팀	SMB	- 웹 관리 팀 PC에서 파일 탐색기를 통해서 Samba 서버로 공유된 폴더에 접속하여 파일을 하나 만들고 다른 계정으로도 공유가 가능한지 확인 - smb 홈 디렉터리와 공유되는 디렉터리가 서로 분할 되어서 공유가 되는지 확인
		서비스 운영	LOG	- SSH, Apache 로그가 정상적으로 마운트되는 지점에서 생성되는지 확인하고 Data Storage 서버에서도 Log 서버와 동일한 로그 파일이 존재하는지 확인
			DNS	- nslookup 명령어를 통해서 ns.police.tj 도메인을 검색해서 10.5.96.7 IP주소가 나오는지 확인 - 다른 도메인들도 검색을 해서 올바른 IP주소를 반환하는지 확인
			FTP	- 웹 관리 팀 PC에서 파일 탐색기를 통해서 FTP 서버로 접속 및 계정 로그인이 정상 작동하는지 확인 - 테스트 파일을 하나 생성한 뒤에 FTP서버에서도 동일한 파일이 생성되었는지 확인
	데이터센터		iscsi	- 데이터 센터와 직접적으로 연결된 Data Storage 서버를 shutdown하고 남은 나머지 Data Storage 서버와 연결한 뒤 이전에 작업한 파일들이 존재하는지 확인